

1. 极限与连续 Limits

L' Hôpital 触发: $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 直接用

其他不定型先变形:

- $0 \cdot \infty$: 简单的放分母, 复杂的留分子
- $\infty - \infty$: 通分变 $\frac{0}{0}$
- $1^\infty, 0^0, \infty^0$: 取 $\ln$ 变 $0 \cdot \infty$

分段函数连续: 分界点 x_0 左极限 = 右极限 = $f(x_0)$

2. 导数核心法则

- 商法则: $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$
- 链式: $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
- 反函数: $(f^{-1})'(x) = 1/f'(f^{-1}(x))$
- FTC 链式: $\frac{d}{dx} \int_c^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) \cdot g'(x)$

极值与拐点:

- 临界点: $f' = 0$ 或 f' 不存在
- 极小 $f'' > 0$; 极大 $f'' < 0$
- 拐点 $f'' = 0$ 且两侧符号改变

! 绝对值函数最值: 按角点拆区间画分段表达式, 再比较段端点 + 角点

优化 5 步法: 画图 $\rightarrow$ 设变量 $\rightarrow$ 写目标 $\rightarrow f' = 0 \rightarrow f''$ 验证

3. Taylor 级数

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

速查表 (在 $x=0$):

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$

套路: $\int_0^x e^{-s^2} ds$ 先展开 e^u 再代 $u = -s^2$, 最后逐项积分

4. 积分技巧决策树

看到积分先问:

- 见 $g(x)$ 和 $g'(x)$ 同时存在 $\rightarrow$ 换元 $u = g(x)$
- 见 $\sqrt{\text{简单式}}$ $\rightarrow$ 直接 $u = \sqrt{\dots}$

- 见乘积(幂/对数 $\times e^x/\sin$) $\rightarrow$ 分部积分
- 见有理函数 $\rightarrow$ 部分分式
- 见 $\sqrt{a^2 - x^2} \rightarrow x = a \sin \theta$ (兜底)

LIATE 选 u 简化:

- 见 $\ln$ 或 $\arctan$ $\rightarrow$ **无脑当 u**
- 否则, 幂函数 x^n 当 u
- e^x 和 $\sin/\cos$ 永远当 dv

$\int e^{\sqrt{x}} dx$ **套路:**

- 换元 $u = \sqrt{x}, dx = 2u du$
- 得 $\int 2u e^u du$, 分部 $U = u$
- 结果 $2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x} - 1) + C$

5. 几何应用

应用	公式
曲线间面积	$\int_a^b f - g dx$
弧长	$\int_a^b \sqrt{1 + (f')^2} dx$
绕 x 轴(圆盘)	$\int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$
绕 y 轴(壳层)	$\int_a^b 2\pi x \cdot f(x) dx$

对称区间: 偶 $\int_{-A}^A = 2 \int_0^A$; 奇 $\int_{-A}^A = 0$

弧长化简技巧: 见 $1 + \sinh^2 x$ 用 $\cosh^2 x$; 见平方差直接展开

6. 双曲函数

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$(\sinh x)' = \cosh x, (\cosh x)' = \sinh x$$

$$\sinh^{-1}(y) = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

$\cosh: \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty)$ 偶函数 $\rightarrow$ 不单射; 陪域 = 值域 $\rightarrow$ 满射

7. 复数

三种形式: $z = a + bi = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$

De Moivre: $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$

共轭根定理: 实系数多项式有复根 $z \rightarrow \bar{z}$ 也是根

解 $z^3 + 3z^2 - 8z + 10 = 0$ **已知** $z_1 = 1 + i$:

- 共轭根 $z_2 = 1 - i$ 也是根
- $(z - z_1)(z - z_2) = z^2 - 2z + 2$
- 长除法找第三根

i 的几何意义: 乘 i = 复平面逆时针 90°

8. 向量与几何

- 点积 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \theta$; $\perp \iff \cdot = 0$
- 叉积 $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin \theta$
- 投影 $\text{proj}_{\mathbf{u}}(\mathbf{w}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}$
- 平行 $\mathbf{u} \parallel \mathbf{v} \iff \mathbf{u} = k\mathbf{v}$

平面方程: $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0$

向量 $\parallel$ 平面 $\iff$ 向量 $\perp$ 法向量 (点积 = 0)

含两条线的平面: 法向量 = 两线方向向量的叉积, 过任一公共点

两线相交: 令参数方程相等, 3 方程 2 未知数

9. 矩阵基础

乘法尺寸: $(m \times n) \cdot (n \times p) = (m \times p)$

2×2 求逆:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

3×3 求逆: 行变换 $[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$

10. 行列式性质

操作	对 det
$\det(A^T)$	$= \det(A)$
$\det(cA)$	$= c^n \det(A)$
$\det(AB)$	$= \det(A) \det(B)$
$\det(A^{-1})$	$= 1/\det(A)$
交换两行	变号
某行 $\times c$	$\det \times c$
某行 + 另行倍数	不变
三角矩阵	对角乘积
含全零行/列	$\det = 0$

! $\det(cA) = c^n \det(A)$, 不是 $c \det(A)$! n 是矩阵阶数

11. 可逆 6 等价

对 $n \times n$ 方阵 A , 以下等价:

- A 可逆
- $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解 $\forall \mathbf{b}$
- $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解
- $\text{RREF}(A) = I_n$
- $\det(A) \neq 0$
- 0 不是 A 的特征值

12. 特征值 & 对角化

求特征值：解 $\det(A - \lambda I) = 0$

求特征向量：解 $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$

三角矩阵特征值=主对角线元素

重数：

- 代数重数 = 因子 $(\lambda - b)^k$ 的 k
- 几何重数 = E_λ 维数 = 自由参数数
- $1 \leq \text{几何} \leq \text{代数}$
- 代数之和 = n

对角化 $A = PDP^{-1}$ ：

- P 列 = 特征向量； D 对角 = 特征值（顺序匹配）
- 可对角化 $\iff$ 每个 λ 几何 = 代数
- n 不同特征值 $\Rightarrow$ 必可对角化
- 矩阵幂： $A^k = PD^kP^{-1}$
- $(PD_1P^{-1})(PD_2P^{-1}) = P(D_1D_2)P^{-1}$

13. 证明题套路

证 $\mathbf{u}$ 是特征向量：找 λ 使 $A\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$ ；或证 $\mathbf{u}, A\mathbf{u}$ 共线

证 A^k 性质（4步）：

- 说明 A 可对角化（ n 不同 λ 即可）
- 写 $A^k = PD^kP^{-1}$
- 算 D^k , 找它与 D 的关系
- 代回吸收： $P(cD)P^{-1} = cA$

14. 考试策略

时间分配（2小时）：

多选 20 题 $\times$ ~ 4 分钟 = 80 min

大题 4 题 $\times$ ~ 15 分钟 = 60 min

检查 = 余下时间

原则：

- 多选不纠结, 5 分钟没思路就猜 + 标记
- 大题先抢分, 每题第一问先做完
- 写工整步骤, MATH1061 给步骤分
- 检查代数, 扫正负号 + 系数 + 对角线顺序
- 公式表 = 救命表, 不会就翻

15. 这张卷子题型映射

多选高频考点：

- Q1 cosh 单射满射 (Part 6 starbox)
- Q2 L' Hôpital 0/0 (Part 1)
- Q3 绝对值最值 (Part 2 warnbox)
- Q4 商法则

- Q5 分段连续 (Part 1)
- Q6 Taylor + FTC (Part 3)
- Q7 f, f', f'' 图像匹配
- Q8 $u = 1 + 2 \sin x$ 换元
- Q9 弧长 + cosh (Part 5)
- Q10 圆盘法体积
- Q11 复平面 + iz 旋转 (Part 7)
- Q12 向量平行 (Part 8)
- Q13 投影性质
- Q14 两线相交 (Part 8)
- Q15 向量 $\parallel$ 平面
- Q16 矩阵尺寸匹配 (Part 9)
- Q17 3×3 求逆
- Q18 $\det(cB) = c^n \det B$ (Part 10 warn)
- Q19 对角化乘积幂 (Part 12)
- Q20 特征值”必为真” (Part 11)

大题考点：

- Q1 曲线分析 $\sqrt{e^{-x} - e^{-2x}}$
- Q2(a) $u = 1 + x^3$ 换元 (秒)
- Q2(b) $\int e^{\sqrt{x}}$ 重点! (Part 4 infobox)
- Q2(c) 三角形优化 (5 步法)
- Q3(a) 复数三次方程 (Part 7 infobox)
- Q3(b) 含两线平面 (Part 8)
- Q3(c) $\det \neq 0$ 求 a
- Q3(d) 3×3 求逆 + 解方程
- Q4(a) 三角矩阵 $\rightarrow$ 直接看对角
- Q4(b)(c) 证明题 (Part 13)

16. 常见易错点速查

- ! 定积分换元忘换上下限
- ! 不定积分忘把 u 换回 x
- ! $\ln|x|$ 的绝对值忘了
- ! 对角化 P 列顺序与 D 不匹配
- ! $\det(cA)$ 写成 $c \det(A)$
- ! 特征向量写成零向量
- ! 拐点只看 $f'' = 0$, 没验证两侧改变
- ! 多项式除法漏掉系数

17. 最后的话

紧张是正常的, 但你已经把所有概念学过了。
拿到卷子先深呼吸 30 秒, 通读所有题, 先做 你最有把握的,
不要按顺序硬刚。

Good luck! 你可以的 :)